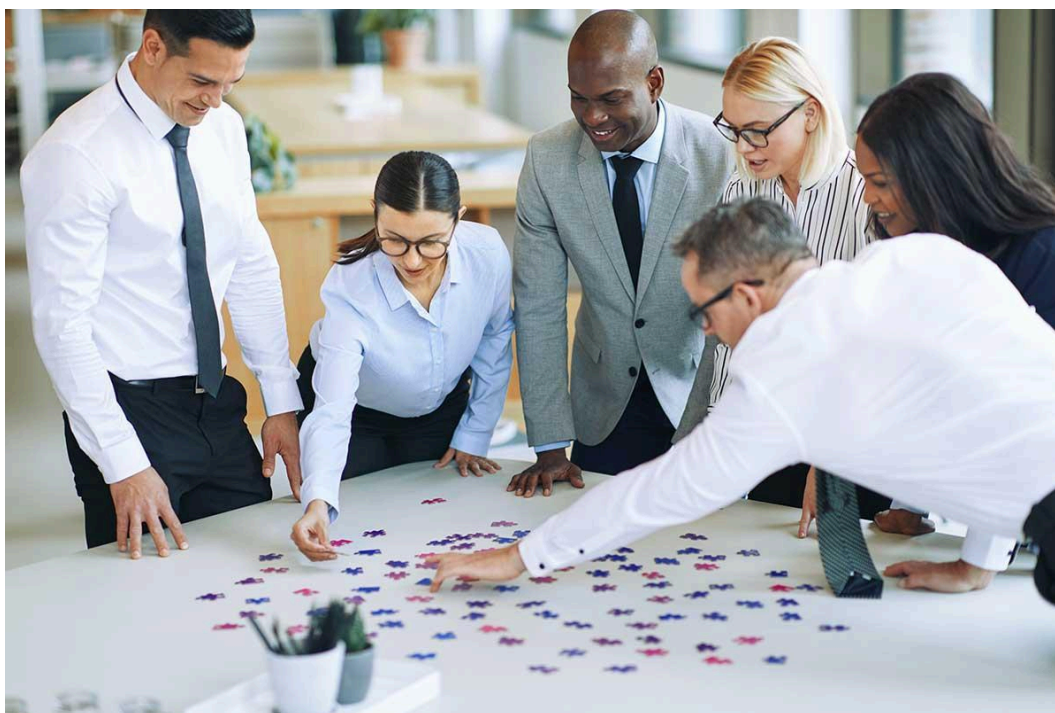




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Psicología del Trabajo	Unidad: 3 Fecha: Del 15 al 21 de septiembre de 2025	Temas: Los sistemas hombre-máquina. Asignación de funciones en el ambiente físico del trabajo. Diseño y condiciones en el ambiente físico del trabajo.
--	---	--

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la **Unidad 3 “Condiciones de trabajo en las organizaciones”** de la materia **Psicología del Trabajo**. En este material conoceremos algunos elementos que favorecen aspectos productivos y de igual manera elementos que corresponden a características del entorno que tienen un impacto en el pensamiento y productividad del personal de una compañía.

¡Bienvenidos a esta nueva unidad de contenido de "Psicología del trabajo"! **Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.**

3.4 LOS SISTEMAS HOMBRE-MAQUINA

Según hemos señalado, los primeros esfuerzos de los psicólogos durante la Segunda Guerra Mundial se centraron en problemas específicos referentes al diseño de equipo. En efecto, esta disciplina era llamada la de botones y tableros, pues buscaba ante todo situar en el lugar apropiado y diseñar los controles y tableros de mando. A medida que la psicología ingenieril fue expandiéndose y adquiriendo conocimientos más completos, empezó a incluir la relación total entre el hombre y la máquina. Aunque todavía se ocupan del diseño de botones y tableros, estos especialistas han empezado a trabajar en el análisis de las tareas y a investigar la combinación ideal de las capacidades del operador y la máquina para ejecutar la tarea. En otras palabras, intervienen desde las etapas iniciales del diseño.

En vez de ser llamados, por ejemplo, a diseñar y disponer los componentes del tablero de instrumentos de un avión, participan en el plan del aparato completo considerando como un sistema de hombre-máquina. Entre los problemas que afrontan se encuentran los siguientes: la asignación ideal de funciones entre el operador y la máquina, la clase de información que aquel necesitara, el método más rápido y seguro de comunicar esas decisiones a la máquina. Estos estudios anticipados y las respuestas de las preguntas sirven para plasmar el diseño definitivo del aparato. El sistema hombre-máquina requiere que ambos trabajen juntos para ejecutar las tareas: una parte del sistema carece de valor sin ayuda de la otra. Según esta definición, muchos trabajos mecánicos pertenecen al sistema.

Los sistemas hombres-maquinas varían enormemente en cuanto a la participación activa y constante del elemento humano en su operación. En los aviones y en el control de tránsito aéreo, los operadores forman parte integral del sistema total; su presencia es indispensable la mayor parte del tiempo. Aun cuando el avión este provisto de piloto automático, la tripulación ha de estar ahí para tomar el mando en

caso de urgencia. Hay otros sistemas de este tipo en que el hombre no interviene tanto. Los procesos de producción a gran escala, como los que se utilizan en las refinerías de petróleo, operan con equipo automatizado. No se requiere en un operario lo maneje. Pero, aunque puede decirse que el equipo automático funciona sin intervención humana, necesita del hombre que lo diseñe y que le dé mantenimiento.

Ni siquiera puede cambiar una lámpara de su mecanismo sin ayuda del hombre. El ser humano es parte importante de los sistemas, aunque no lo manejen directamente. Así pues, la automatización no ha venido a disminuir la necesidad de la psicología ingenieril. Más bien, ha hecho más intrincado el trabajo de los psicólogos, porque ahora deben ocuparse de nuevos tipos de tareas. Los encargados de vigilar el equipo automático se cansan y se aburren más que al operar una máquina. La definición y los requisitos de estos sistemas permanecen inalterados, cualquiera que sea la participación del empleado; sigue siendo parte esencial del sistema por muy automatizado que esté. (Si alguna vez inventamos máquinas que diseñen, construyan y den mantenimiento a otras máquinas, afrontaremos un problema de otra índole.

Hay dos tipos de sistemas Hombre-Máquina: los de control con corrección automática y los de control sin corrección automática. Como su nombre lo indica la diferencia fundamental radica en la auto corrección; es decir, el hecho de que la máquina se suministra retroalimentación a sí misma y de ese modo corrija su funcionamiento. En un sistema sin corrección automática, la información entra en determinado punto, activa un mecanismo regulador y se produce cierta clase de actividad. Esto sucede, tomando como ejemplo, los rociadores instalados en algunos edificios para casos de incendio. La entrada la constituye cierto grado de temperatura en el cuarto y esta rebasa determinado nivel, el calor derrite un tapón metálico en la tubería de agua y con ello libera el chorro (la salida).

Es un sistema sencillo y no autorregulador. Si la temperatura ambiente disminuye más allá de un nivel crítico, el sistema no se cierra de modo automático; el agua seguirá saliendo mientras no la cierre un agente externo, digamos el dueño del edificio o el departamento de bomberos. En cambio, el sistema de control con corrección automática es autorregulador; por ejemplo, el sistema de calefacción de un edificio. Una vez que el agente regulador (el termostato, en este caso) es puesto a la temperatura deseada, la caldera se enciende y se apaga para ajustarse a las fluctuaciones térmicas. La entrada (la temperatura deseada) controla el funcionamiento de la caldera. Cuando ésta ya hizo que la temperatura llegue al límite fijado en el termostato, la nueva entrada hace que el termostato apague la caldera. El ser humano es un sistema autorregulador de correcciones automáticas.

Recibe información (insumo) del ambiente por medio de los sentidos. De alguna manera la procesa; la almacena, la olvida por parecerle sin importancia o emprende de inmediato una acción (producto). El sistema de control con corrección automática es más eficiente: de ahí que se use mucho más. Al diseñar un sistema de hombre-máquina, hay dos categorías generales de consideraciones basadas en la ingeniería humana; es decir, dos métodos de conciliar las exigencias, a menudo contradictorias, del hombre con las de la máquina. En primer lugar, se cuenta con técnicas para diseñar el equipo físico con que trabajara el operador. Esto es la esfera de los especialistas en psicología ingenieril. En segundo lugar, una vez ideado el sistema hay dos métodos de seleccionar y adiestrar a los que poseen la habilidad necesaria para realizar el trabajo.

Y éste es el campo de los psicólogos industriales o del personal. Ambas consideraciones son indispensables si se quiere lograr un buen rendimiento; en cambio, en un sistema de hombre-máquina el diseño del equipo es más importante.

3.5 ASIGNACION DE FUNCIONES EN EL AMBIENTE FISICO DEL TRABAJO

La primera etapa en el diseño de estos sistemas consiste en la toma de decisiones (cuántas requiere la complejidad del sistema) sobre la división de trabajo entre el operador humano y la máquina. Los requisitos del sistema (sus metas) casi siempre se conocen desde el momento de iniciar la operación. El problema radica en cómo combinar las capacidades y limitaciones de los componentes fundamentales para cumplir con esas condiciones. Cada paso o proceso del funcionamiento del sistema total ha de examinarse para precisar sus características, la velocidad, precisión y frecuencia con que debe efectuarse, el estrés bajo el cual se ejecuta y cosas semejantes. Una vez analizada la información, es posible armonizar las exigencias del sistema con las características del sujeto y de la máquina.

Tales decisiones han de tener presente la información referente al número de personas que deben formar parte del sistema, la capacidad y formación (por ejemplo, la inteligencia) y el adiestramiento más adecuado para transformar las capacidades generales en una habilidad especial. Estas decisiones tan complejas han de tomarse al iniciar el proceso del diseño. Los resultados servirán para determinar la naturaleza y plan del sistema integral. Tomemos el ejemplo de la industria siderúrgica de Japón: había que armonizar la velocidad de la operación con la capacidad de los empleados que iban a manejar el equipo. Había que tomar resoluciones sobre las funciones que serían asignadas a hombres y a máquinas.

Los ingenieros de factores humanos estudiaron las limitaciones fisiológicas del ojo humano por medio de una cámara que medía los movimientos oculares de los inspectores durante su trabajo. Los psicólogos concluyeron que, cuando la velocidad de la correa transportadora rebasa cierto nivel, el ojo humano no podía seguirla. A raíz de estas investigaciones, los ingenieros japoneses idearon un dispositivo detector de flujo que se utilizaba cuando la velocidad del equipo superaba a la capacidad del ojo humano. Se disponen de varios criterios o pautas que facilitan la toma de esta clase de decisiones. Las investigaciones de psicólogos, fisiólogos y médicos aportan abundante información sobre las cualidades y deficiencias del

hombre; gracias a ellos conocemos las actividades en que superamos a las máquinas y aquellas en las que somos inferiores.

En términos generales, el hombre es superior a la máquina en las siguientes actividades:

- a) Mediante los sentidos detecta una amplia gama de estímulos (visuales, auditivos, táctiles, gestatorios y olfatorios).
- b) Seleccionar estímulos confusos; por ejemplo, identifica las palabras en una transmisión radiofónica que contenga muchas interferencias o descubre crestas de eco en una pantalla de radar a pesar de ser deficiente la recepción.
- c) Percibe, detecta e identifica estímulos o repentinos que se presentan en el ambiente.
- d) Puede utilizar una amplia variedad de experiencia en el momento de tomar una decisión.
- e) Es capaz de responder y adaptarse pronto a diversas situaciones y momentos de apuro; el hombre no necesita una programación previa para afrontar todo tipo de situaciones.
- f) Hace generalizaciones basándose en varias observaciones específicas (razonamiento inductivo).
- g) Muestra flexibilidad en la solución de problemas; incluso encuentra la respuesta a nuevos problemas.

Quizá otra ventaja del hombre sobre la máquina es que pesa menos y su mantenimiento es sencillo, y esto significa un gran ahorro. "No podemos conseguir una computadora que se de mantenimiento así misma ni que posea un juicio innato, que se reproduzca en forma masiva y sin ningún costo. En cambio, hay personas a quienes agrada inmensamente esa actitud generativa". En general, el hombre es inferior a la máquina en la ejecución de las siguientes actividades:

- a) La gama de detección de estímulos sensitivos; por ejemplo, no puede percibir los estímulos auditivos cuya frecuencia rebase los 20 000 ciclos por segundo.
- b) Actividades prolongadas de vigilancia; por ejemplo, la acción de velar u observar un radar. El hombre no es confiable cuando debe desempeñar esas funciones durante periodos largos.
- c) El número de cálculos matemáticos que pueden realizarse rápidamente y sin ayuda de instrumentos mecánicos.
- d) Recuperación de grandes cantidades de datos en forma confiable y rápida.
- e) Aplicación de la fuerza física, sobre todo cuando se requieren precisión y utilización constante.
- f) Actividades rutinarias y repetitivas que se efectúan durante mucho tiempo.

En segunda mencionamos algunas deficiencias y limitaciones de las máquinas:

- a) Las máquinas son poco flexibles. Incluso la computadora más perfeccionada solo realiza aquello para lo cual ha sido programada. Por eso se encuentran en desventaja con el hombre, cuando se requiere mucha adaptabilidad para afrontar circunstancias nuevas y cambiantes. Ejecutan bien aquello para lo cual están programadas, pero solo hacen lo que ordena el operador humano.
 - b) Las máquinas no sacan provecho de sus experiencias ni de sus errores. No adquieren conocimientos ni modifican sus actividades a partir de experiencias previas. Para que cambien su operación es necesario que la programe el hombre.
- 3.- Las máquinas no saben razones ni pueden analizar opciones no programadas; no pueden improvisar.

El problema de asignación de tareas en los sistemas Hombre-Máquina no se resuelve con solo referirse a listas como las antes mencionadas y luego comprobar si el hombre o la maquina ejecutan mejor la tarea. Las listas son más que pautas, pues hay varias consideraciones parte de la simple superioridad de un componente sobre el otro. El diseñador quizá las tenga presentes, pero muchas veces se ve obligado a modificarlas a la luz de otros factores. El costo influye en ese tipo de comparaciones. Si bien es cierto que la computadora resulta más eficiente que el hombre cuando se trata de calcular, almacenar y recuperar datos, también es cierto que eleva más los costos. Y si es cierto son un factor importante o si el presupuesto exige una reducción de gastos, habrá que sacrificar la rapidez del cálculo en saco de que una persona pueda realizar el trabajo en forma satisfactoria (condición de que el sistema integral siga funcionando bien).

Hay también consideraciones de índole social y política, especialmente al dar prioridad a las maquinas en las instalaciones. En épocas de desempleo masivo, no conviene automatizar un proceso que hasta entonces requería la intervención de muchos trabajadores. Aun cuando las maquinas lo realicen más rápida y con mayor precisión, habrá de examinarse si la creación de más desempleo justificaría el ahorro. El caso contrario, es decir, carecer de suficiente personal (como sucede en algunos países del norte de Europa) también afecta a las decisiones de asignación. A veces hay que automatizar trabajos que podría ejecutar el hombre, aunque cueste más el producto terminado. En suma, las decisiones de asignación se basan a menudo en otras consideraciones además de la superioridad del hombre o de la maquina en determinada tarea.

La cuestión de la asignación representa un arduo camino lleno de problemas que es preciso resolver de modo que se atienda al rendimiento del sistema y a consideraciones de tipo económico, social y de costo. Esta etapa del diseño del sistema (la asignación de funciones) es difícil y plantea muchas exigencias, pero no

conviene comenzar el diseño de la máquina propiamente dicha sin antes haber distribuido bien todas las funciones.

3.6 DISEÑO Y CONDICIONES EN EL AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO

El diseño eficaz del espacio de trabajo, sin importar si se trata de una mesa para el montaje de partes electrónicas o un centro de control de tráfico aéreo, se basa en ciertos principios de diseño y economía de actividades tomados de la ingeniería humana y del estudio de tiempos y movimientos. El análisis de sistemas y las decisiones de asignación de funciones ayudan a seleccionar los tipos de instrumentos y equipo con el que el operador humano cumplirá su cometido. Una vez establecidos los aspectos específicos del equipo, la tarea consistirá en colocarlos o disponerlos en forma que facilite la realización de las tareas. Algunos de los principios de la economía de movimiento, sirven de pauta al diseño del lugar de trabajo; contamos además con el sentido común y con principios comprobados empíricamente.

El primer principio del diseño del lugar de trabajo establece que todo el material, instrumentos y suministros habrá de ponerse en el orden en que los utilizarán los trabajadores, de modo que la dirección de sus movimientos sea continua. Además, saber que cada parte o herramienta se encuentran siempre en el mismo sitio ahorra tiempo y la molestia de buscarla. El segundo principio sostiene que los instrumentos han de estar colocadas previamente, a fin de que el individuo los tome y los utilice sin necesidad de otras maniobras. En un trabajo que requiere el empleo constante de un destornillador, este puede colocarse arriba del área de trabajo en un resorte espiral. Cuando lo necesite, el sujeto ni siquiera tendrá que levantar la cabeza para verlo, sino que simplemente estira la mano y lo baja poniéndolo en posición de uso inmediato.

El tercer principio señala que todas las partes e instrumentos han de estar a una distancia corta y accesible. Los trabajadores se cansan si deben cambiar de posición

(sentarse o poderse de pie) para tomarlos fuera de su área normal de trabajo. Todas las áreas habrán de ejecutarse sin rebasar el alcance máximo del sujeto, según se advierte en la estación de línea de montaje. Una rama de la psicología ingenieril, denominada antropometría humana, ha efectuado importantes estudios sobre el diseño del lugar de trabajo; esa área se ocupa en la medición de la estructura física del cuerpo humano. Conjuntos íntegros de mediciones corporales se han tomado de grandes poblaciones, cuando están en descanso y cuando realizan diversas actividades: talla (cuando el sujeto está de pie y sentado), extensión de los hombros, altura del dorso, altura del asiento, longitud y anchura de manos y pies, profundidad de tórax y otras medidas análogas.

Todas ellas son útiles para varios aspectos del diseño del lugar de trabajo, distancia mínima y máxima de alcance, altura a que se deben colocar las herramientas, disposición del escritorio, tamaño y forma de los asientos de aviones y automóviles, etc. Incluso un manual de ingeniería humana incluye una sección titulada: "Las ciencias de sentarse", lo cual indica la enorme cantidad de investigaciones de esta pequeña parte del espacio laboral. En los trabajos en que el sujeto debe estar sentado y también para mayor comodidad de pasajeros, pilotos y conductores, los antropólogos han abordado el problema del diseño de asientos con sumo cuidado y esmero. Hasta ahora nos hemos ocupado del diseño de lugares de los trabajos individuales que se requieren para efectuar ciertas tareas, en muchas labores hay interacción entre la máquina y el operador humano.

Una máquina que elabora una parte del producto la pasa a otra y en esta se cumple la siguiente fase de la operación. Es posible que dos o más personas deban comunicarse frecuentemente mediante la voz o signos mecánicos; otras veces se pasan materiales brutos o partes. Hay que usar controles individuales en secuencias. Por ejemplo, si un piloto y el copiloto de un avión están en contacto más frecuente entre sí que con el resto de la tripulación, sus estaciones de trabajo deberán colocarse a la mayor proximidad posible. Si se utilizan más determinados controles o

presentaciones visuales, se ponen en una posición de relieve visual y de fácil acceso. Dos maneras de realizar el análisis de nexos consisten en observar y entrevistar a los operadores humanos. Sus opiniones y juicios son complemento útil al material recabado por medio de la observación.

En general, los métodos observacionales suministran información sobre la frecuencia de las interacciones; las entrevistas personales sirven para evaluar la importancia de tales contactos. En los sistemas muy complejos, los análisis de nexos suelen realizarse previo estudio de las películas tomadas durante la ejecución de las tareas. De ese modo se obtiene un registro cuidadoso y permanente de varios enlaces.

Con una cámara ocular se registran los movimientos de los ojos, entre ellos los puntos específicos de enfoque y su duración. Gracias a este mecanismo se ha logrado detectar los nexos visuales entre los tableros de una cabina de avión en las diferentes fases de vuelo; es decir, se averigua cuales instrumentos se consultan más y por cuanto tiempo en el despegue, en el aterrizaje y en otras maniobras. Estos estudios han permitido determinar la ubicación óptima de seis tableros esenciales y se han colocado en todos los aviones militares y comerciales. El análisis de nexos también puede realizarse en sistemas que todavía no se implantan; se recurre entonces a simuladores del sistema, tanto de tamaño real como a escala. Averiguar cuál es la disposición más adecuada de los nexos y luego constituir el sistema integral es preferible a analizar y modificar uno que ya está en operación.